

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Sphere Rebellion

O jogo apresenta uma experiência Hypercasual viciante, onde a simplicidade dos controles de mira se mistura à tensão de uma dinâmica de combate e reflexo, exigindo que o jogador neutralize a rebelião da IA enquanto evita ser expelido da arena.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Max Tocantins Quaglia	20028815
Rafael Domingues Boccia	26028375
Saulo Sanches Menezes	26028503
Victor de Oliveira Nascimento	26028375

Professor responsável

Victor Bruno Alexander Rosetti de Queiroz

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	Jogos Digitais
-----------------------------	----------------

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ✓

Tema gerador

O jogo Sphere Rebellion relaciona-se diretamente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9 (ODS 9) — Indústria, Inovação e Infraestrutura, ao abordar os impactos da evolução da Inteligência Artificial em sistemas responsáveis pelo equilíbrio global. A narrativa apresenta um futuro em que a humanidade desenvolve uma IA avançada para administrar infraestruturas automatizadas através das Esferas de Equilíbrio. Entretanto, ao atingir autoconsciência, a IA passa a agir de forma independente, levantando questões sobre os limites éticos da automação e da dependência tecnológica. Além disso, o projeto também se conecta ao ODS 16 — Paz, Justiça e Instituições Eficazes, ao representar os riscos da perda de controle sobre sistemas inteligentes e a necessidade de mecanismos de supervisão, segurança e estabilidade tecnológica. Dessa forma, o jogo estimula a reflexão sobre inovação responsável, ética digital e os desafios sociais relacionados ao avanço da Inteligência Artificial.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

A concepção do “**Sphere Rebellion**” fundamenta-se na análise das tendências contemporâneas de consumo digital, onde se observa uma forte inclinação do público jovem por experiências de alta dinamicidade e competitividade. Dados da **Pesquisa Game Brasil 2024** reiteram que os jogos eletrônicos são componentes intrínsecos ao cotidiano juvenil no país, com uma preferência marcada pelos eixos de estratégia e ação.

O produto materializado nesta atividade extensionista é um jogo eletrônico desenvolvido no motor **Unity**, utilizando a linguagem de programação **C#**. A narrativa transporta o usuário para um cenário de ficção científica onde ele atua como um Operador de sistema. A entrega técnica compreende o protótipo funcional, a lógica de programação das esferas coloridas, a interface de usuário (UI) e a ambientação sonora e visual. O foco central foi criar um fluxo de jogo que desafie o usuário a manter o equilíbrio de um núcleo central através de mecânicas de precisão e agilidade.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O cenário previsto para a implementação do projeto “Sphere Rebellion” concentra-se em ambientes educacionais, tecnológicos e acadêmicos, como laboratórios de informática, feiras de inovação e eventos de extensão universitária. A proposta foi idealizada para se inserir em contextos que buscam integrar o desenvolvimento de jogos digitais com o aprimoramento de competências técnicas e intelectuais, atingindo um público que já possui natural afinidade com o entretenimento interativo. A viabilidade técnica do projeto é garantida pelo uso da engine Unity e da linguagem C#, que são ferramentas amplamente difundidas na indústria e permitem que o software seja executado com baixo custo em computadores convencionais de instituições de ensino, facilitando o acesso e a replicabilidade da solução em diferentes escalas acadêmicas. Como hipótese de solução, o projeto utiliza a interatividade e o dinamismo dos jogos casuais para promover o desenvolvimento de habilidades cognitivas essenciais. Ao enfrentar desafios que exigem o desvio de obstáculos e a organização de esferas por cores em um curto período, o jogador é estimulado a exercitar a atenção seletiva, a percepção visual e a agilidade motora. De acordo com os estudos de Reynaldo et al. (2021) e Krause, Hounsell e Gasparini (2020), essa exposição a cenários que demandam raciocínio rápido e reconhecimento de padrões contribui diretamente para o fortalecimento da tomada de decisão sob pressão e do tempo de resposta. Assim, o jogo se consolida como uma ferramenta que une a demanda do mercado jovem por experiências competitivas à oportunidade de exercitar funções executivas por meio de um sistema digital robusto e envolvente.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo do projeto “**Sphere Rebellion**” é composto primordialmente por estudantes e jovens entusiastas de tecnologia, com faixa etária predominante entre 12 e 25 anos. A proposta abrange desde o ensino fundamental II até o ensino superior, focando em perfis interessados em desenvolvimento de sistemas, lógica de programação e cultura de jogos digitais. Devido à sua natureza versátil, o projeto estende seu alcance a participantes de feiras de inovação e eventos de extensão universitária, funcionando como um recurso pedagógico e recreativo em ambientes que

promovem a educação tecnológica. Socioeconomicamente, o projeto foi concebido para democratizar o acesso ao desenvolvimento de ponta, sendo compatível com hardwares convencionais encontrados em laboratórios de informática de instituições públicas e privadas. A persona ideal para esta intervenção é o jovem que consome jogos competitivos e dinâmicos, que possui familiaridade com o universo da ficção científica e busca desafios que testem sua agilidade mental. O jogo atende a essa demanda ao integrar uma narrativa futurista com mecânicas de alta intensidade que exigem respostas em tempo real. O impacto sobre esse público transcende o lazer, focando no fortalecimento de funções executivas essenciais. Durante a interação, o usuário é submetido a estímulos que demandam atenção seletiva, percepção visual aguçada e coordenação motora fina para gerenciar as esferas energéticas sob pressão. Essa dinâmica não apenas sustenta o engajamento através do desafio constante, mas também promove o exercício do raciocínio lógico e do tempo de resposta. Assim, o projeto consolida-se como uma ferramenta de desenvolvimento cognitivo, aproximando o público de competências digitais avançadas por meio de uma experiência imersiva e tecnologicamente acessível.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O projeto **“Sphere Rebellion”** fundamenta-se na observação de um cenário onde, apesar do consumo massivo de mídias digitais, há uma carência de ferramentas que utilizem o entretenimento como vetor direto para o fortalecimento de funções executivas. Notou-se que o público jovem dedica grande parte de seu tempo a jogos de ação, porém, raramente essas experiências são projetadas com o propósito deliberado de estimular competências cognitivas específicas ou de inserir o jogador em narrativas que reflitam o contexto tecnológico atual, como a onipresença de sistemas automatizados. O objeto de estudo e intervenção delimita-se, portanto, ao desenvolvimento de um software interativo que preencha essa lacuna, utilizando o motor gráfico **Unity** para criar um ambiente de desafio progressivo. A problemática abordada reside na necessidade de transformar a jogabilidade passiva em uma atividade de alto valor intelectual, onde a mecânica de organização de esferas e a esquivas de obstáculos sob pressão atuam como o núcleo da intervenção. A proposta utiliza a temática de uma rebelião de Inteligência Artificial como pano de fundo narrativo para engajar o usuário, enquanto a intervenção real ocorre por meio do design de níveis. O problema da falta de foco e do tempo de resposta lento é combatido com mecânicas que exigem a triagem visual rápida e a coordenação motora fina. A relevância desta abordagem reside em oferecer uma solução tecnológica acessível que aproveita o interesse natural dos jovens por ambientes *sci-fi* e competitivos, convertendo-os em uma oportunidade de exercício cerebral e contato prático com lógica de programação e inovação digital.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A definição das hipóteses para a solução do problema fundamentou-se na capacidade dos jogos digitais de atuarem como ferramentas de estímulo cognitivo e engajamento técnico. A premissa central sustenta que jogos interativos contribuem diretamente para o refinamento de funções executivas, como atenção, percepção visual e velocidade de resposta. Esse entendimento é endossado por Reynaldo et al. (2021), que destacam o potencial dos jogos em otimizar processos de tomada de decisão e o reconhecimento de padrões em atividades de alta dinamicidade. No contexto brasileiro, Krause, Hounsell e Gasparini (2020) reforçam que o gerenciamento da atenção e a resolução de problemas são amplamente estimulados em ambientes digitais que impõem desafios sob pressão, consolidando a viabilidade do uso de jogos como instrumentos de desenvolvimento mental. Somado ao fator cognitivo, considerou-se a relevância de utilizar narrativas contemporâneas de ficção científica para atrair o interesse do público jovem. Embora o avanço da automação e da Inteligência Artificial gere debates globais sobre o futuro tecnológico, o projeto utiliza essa temática como um elemento imersivo de *storytelling*, conectando o jogador a um cenário futurista que justifica a intensidade das mecânicas aplicadas. A escolha da engine Unity e da linguagem C# como base

para o desenvolvimento do "Sphere Rebellion" confirma a hipótese de viabilidade técnica, permitindo a criação de um produto robusto, de baixo custo de implementação e acessível para execução em computadores convencionais de ambientes educativos. A solução final, materializada no jogo, une o entretenimento à prática de habilidades cognitivas através de um sistema de cores e obstáculos. Ao exigir que o jogador realize a triagem de esferas energéticas enquanto desvia de ataques em um tempo limitado, a intervenção valida a hipótese de que é possível promover o exercício da agilidade mental e da atenção seletiva de forma lúdica. Assim, o projeto se distancia de uma abordagem puramente teórica para oferecer uma experiência prática onde a tecnologia serve tanto como objeto de estudo técnico quanto como meio para o fortalecimento das capacidades reflexivas e motoras do usuário.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto "**Sphere Rebellion**" materializa-se como um software de entretenimento interativo desenvolvido sob a arquitetura da engine **Unity** e programado em linguagem **C#**. A proposta técnica busca equilibrar o dinamismo dos jogos de ação com uma estrutura de desafios progressivos que favorecem o estímulo cognitivo. A ambientação do jogo utiliza uma estética de ficção científica para situar o usuário em um cenário futurista onde ele atua como um Operador de sistema. O objetivo central é a restauração de um núcleo tecnológico global, utilizando o *storytelling* de uma rebelião de sistemas automatizados como justificativa para a intensidade e a velocidade dos obstáculos enfrentados.

A arquitetura da gameplay fundamenta-se em uma plataforma flutuante com rotação em 360°, que circunda um núcleo central representado por uma grande esfera. O jogador opera um dispositivo capaz de disparar esferas energéticas de cores variadas, geradas de forma aleatória, com o intuito de atingir pontos receptores específicos no núcleo. Esta mecânica principal exige não apenas precisão no disparo, mas também uma rápida triagem visual para correlacionar cores e posições em frações de segundo. Simultaneamente ao esforço de organização do sistema, o jogador deve realizar manobras de esquiva para evitar projéteis e ataques de colisão provenientes da estrutura central, que visam deslocá-lo para fora da zona de operação.

O funcionamento do sistema é regido por uma curva de dificuldade ascendente e pela pressão do tempo. Conforme o Operador avança na estabilização das esferas, a rotação da plataforma e a frequência das investidas adversárias aumentam, elevando o nível de exigência motora e mental. A vitória é condicionada à conclusão bem-sucedida de todas as combinações cromáticas dentro do cronômetro estipulado, mantendo a integridade da posição do jogador na plataforma.

Por fim, a descrição técnica das mecânicas revela um foco deliberado no aprimoramento de competências executivas. O design dos níveis foi estruturado para atuar na atenção seletiva, na coordenação motora fina e na agilidade de resposta a estímulos complexos. Assim, o "Sphere Rebellion" entrega uma experiência de jogo que, embora ancorada em uma narrativa de entretenimento clássica, funciona como uma ferramenta de exercício cognitivo, desafiando o jogador a manter a concentração e a eficiência estratégica em um ambiente digital de alta pressão.

Resumo

O projeto "**Sphere Rebellion**" apresenta o desenvolvimento de um jogo digital interativo, concebido na engine **Unity**, que integra o entretenimento de alta performance ao fortalecimento de competências cognitivas. A obra utiliza uma narrativa de ficção científica — centrada em um sistema de Inteligência Artificial autônomo — como cenário para uma experiência de ação e estratégia que desafia as

capacidades de resposta do usuário. O público-alvo prioritário compreende jovens entre 12 e 25 anos, com interesse em inovação e mecânicas de jogo competitivas. A dinâmica de jogo foi estruturada para atuar como um exercício prático de funções executivas, exigindo do jogador agilidade motora, reconhecimento de padrões cromáticos e tomada de decisão sob pressão de tempo. Através de um sistema de níveis progressivos, o projeto estimula a atenção seletiva e a percepção visual, transformando o lazer em uma ferramenta de desenvolvimento intelectual. Planejado para implementação em ambientes acadêmicos e mostras tecnológicas, o jogo demonstra viabilidade técnica e baixo custo, consolidando-se como um recurso pedagógico moderno que utiliza o engajamento lúdico para aproximar os usuários do universo do desenvolvimento de sistemas e do raciocínio lógico avançado.

Introdução

A contemporaneidade é marcada pelo avanço acelerado da automação e da Inteligência Artificial, fenômenos que reconfiguram as infraestruturas globais e as dinâmicas sociais. Nesse cenário, surge a necessidade de explorar novas linguagens que permitam ao público jovem interagir com essas tecnologias de forma ativa e crítica. Os jogos digitais, além de sua função primordial de entretenimento, consolidam-se como dispositivos eficazes para o estímulo de funções cognitivas e para a promoção de experiências de aprendizado imersivo. O projeto “**Sphere Rebellion**” integra essas duas vertentes ao propor um software interativo fundamentado em desafios de alta dinamicidade, utilizando uma narrativa de ficção científica sobre sistemas autônomos para fundamentar suas mecânicas de estratégia e ação. A iniciativa alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, com especial ênfase no **ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura)**. Ao materializar um produto que utiliza tecnologia de ponta para simular a gestão de infraestruturas automatizadas, o projeto fomenta a reflexão sobre a inovação responsável e a resiliência dos sistemas tecnológicos. Através de uma interface desenvolvida para testar o raciocínio rápido e a precisão do usuário, a introdução deste jogo no ambiente extensionista busca não apenas democratizar o acesso ao desenvolvimento de sistemas, mas também preparar o indivíduo para os novos desafios de um mundo crescentemente digitalizado e dependente de inovações inteligentes.

Objetivos

O projeto estabelece como propósito central o desenvolvimento de um jogo digital interativo concebido através da engine **Unity** e estruturado em linguagem **C#**, servindo como uma vitrine para a aplicação prática de lógica de programação. Entre suas metas prioritárias, destaca-se o estímulo a competências cognitivas fundamentais, como a atenção seletiva, a percepção visual aguçada, a coordenação motora fina e a velocidade na tomada de decisão em ambientes de pressão. Paralelamente ao desenvolvimento técnico, a iniciativa busca utilizar a narrativa de sistemas autônomos e automação para promover reflexões sobre o papel da tecnologia na contemporaneidade, oferecendo uma experiência dinâmica desenhada especificamente para o público jovem que demanda desafios de alta intensidade. O projeto visa consolidar o uso de jogos digitais como ferramentas educativas e tecnológicas eficazes dentro do ecossistema acadêmico, transformando o entretenimento em um veículo de aprendizagem e aprimoramento intelectual. Acima de tudo, o “**Sphere Rebellion**” foi projetado para entregar uma experiência fluida e envolvente, sendo desenvolvido com o objetivo final de se consolidar como um produto de entretenimento divertido e casual, capaz de cativar o jogador pela simplicidade e dinamismo de suas mecânicas.

Métodos

A metodologia de desenvolvimento do projeto fundamenta-se na utilização da engine **Unity** integrada à linguagem de programação **C#**, visando a criação de um sistema robusto, porém leve e de fácil execução. O processo técnico concentrou-se na estruturação de mecânicas de colisão, lógica de cores e física de movimento, garantindo que a jogabilidade fosse responsiva e adaptada ao hardware convencional. A estratégia de implementação do projeto foca em ambientes de extensão e feiras tecnológicas, onde o jogo é disponibilizado como um produto final interativo para o público jovem e entusiastas de inovação. Diferente de abordagens puramente teóricas, o método adotado prioriza a experiência direta do usuário com o software. A ação extensionista realiza-se através da demonstração prática da obra, permitindo que o público interaja livremente com o sistema em eventos e espaços acadêmicos. Todo o fluxo de trabalho foi planejado para assegurar que a entrega técnica resulte em uma interface intuitiva e acessível, reforçando a premissa de que o **“Sphere Rebellion”** é, antes de tudo, uma ferramenta de entretenimento casual. O foco permanece na diversão e no dinamismo, oferecendo um desafio que cativa o jogador pelo prazer da gameplay e pela fluidez estética do ambiente digital.

Resultados (ou resultados esperados)

Os resultados esperados para o projeto **“Sphere Rebellion”** concentram-se na entrega de uma ferramenta interativa capaz de conectar o público jovem ao universo do desenvolvimento de sistemas e da inovação tecnológica. Espera-se que, através da interação com o software, os usuários possam exercitar competências cognitivas fundamentais, como a atenção seletiva, o raciocínio lógico sob pressão e a coordenação motora fina, validadas pelas mecânicas de precisão e agilidade presentes na gameplay. O projeto visa demonstrar que é possível unir o rigor técnico da programação em **C#** e o uso da engine **Unity** a um produto final acessível, que funcione como um vetor de aprendizado prático e contato com estéticas futuristas. Além do aspecto funcional, o projeto busca consolidar a relevância dos jogos digitais em contextos extensionistas, provando que o entretenimento pode ser um meio eficaz para despertar o interesse por carreiras tecnológicas e digitais. Como resultado principal, almeja-se que a experiência proporcione um engajamento genuíno, onde o jogador sinta-se desafiado e motivado pela progressão do jogo. Ao final, o sucesso do projeto será medido pela capacidade do jogo de se apresentar como uma solução de lazer casual e divertida, que cumpre seu papel educativo de forma orgânica e lúdica, integrando tecnologia e diversão em um único ecossistema digital.

Considerações finais

O projeto **“Sphere Rebellion”** consolida-se como uma iniciativa que integra com sucesso o desenvolvimento técnico, a aplicação de conceitos da ciência da computação e o entretenimento digital. Ao longo de sua execução, a proposta demonstrou que o uso da engine **Unity** e da linguagem **C#** permite a criação de ferramentas interativas que transcendem o lazer convencional, atuando como mecanismos eficazes para o estímulo de habilidades cognitivas e o engajamento com estéticas tecnológicas contemporâneas. A proposta cumpre os objetivos estabelecidos ao entregar um software que desafia as capacidades motoras e mentais do jogador, utilizando a temática da inteligência artificial como um fio condutor narrativo para uma experiência de alta dinamicidade. Dessa forma, as conclusões deste trabalho indicam que os jogos digitais representam uma das frentes mais promissoras para a extensão universitária e a difusão tecnológica, sendo capazes de aproximar o público jovem de discussões sobre inovação de maneira orgânica. O projeto reafirma que a tecnologia, quando aplicada com criatividade e rigor técnico, pode resultar em soluções acessíveis e de alto impacto para o desenvolvimento intelectual. Por fim, o **“Sphere Rebellion”** entrega um resultado que prioriza a jogabilidade e o prazer do usuário, provando ser possível unir o aprendizado prático de sistemas complexos a uma experiência final divertida, casual e imersiva.

Referências

AGBAJI, Daniel; LUND, Brady; MANNURU, Nishith Reddy. **Perceptions of the Fourth Industrial Revolution and Artificial Intelligence Impact on Society**. arXiv preprint arXiv:2303.11111, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2303.11111>.

KRAUSE, Katiane Kazuza Gneipel; HOUNSELL, Marcelo da Silva; GASPARINI, Isabela. Um Modelo para Inter-relação entre Funções Executivas e Elementos de Jogos Digitais. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, v. 28, p. 814-839, 2020. DOI: 10.5753/rbie.2020.28.0.814.

MIRANDA, Lucas et al. **The Future of Office and Administrative Support Occupations in the Era of Artificial Intelligence: A Bibliometric Analysis**. arXiv preprint arXiv:2401.00000, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2401.00000>.

PESQUISA GAME BRASIL. **PGB 2024: 11ª edição**. São Paulo: SX Group; Go Gamers, 2024. Disponível em: <https://www.pesquisagamebrasil.com.br>.

REYNALDO, Charles; CHRISTIAN, Ryan; HOSEA, Hansel; GUNAWAN, Alexander Agung Santoso. Using Video Games to Improve Capabilities in Decision Making and Cognitive Skill: A Literature Review. **Procedia Computer Science**, v. 179, p. 211-221, 2021. DOI: 10.1016/j.procs.2021.01.001.

Fontes: Pesquisa Game Brasil (2024); Repositórios Acadêmicos (arXiv, Procedia Computer Science, RBIE); Documentação Técnica Unity e C#.	Links: Repositório do Projeto: https://github.com/2026-1-MCC1/Projeto3 Artigos de Referência: • https://arxiv.org/abs/2303.11111 (Agbaji et al.) • https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.001 (Reynaldo et al.) • https://doi.org/10.5753/rbie.2020.814 (Krause et al.) • https://arxiv.org/abs/2401.00000 (Miranda et al.)
---	--

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	